

Lista: Semântica Formal.

Nome: _____ **Matrícula:** _____

Exercícios baseados no capítulo 23 do livro Modern Programming Languages.

Exercício 01 Neste exercício, você definirá uma quarta linguagem como extensão da Linguagem Três, presente nas notas de aula. Aqui está um programa de exemplo nesta nova linguagem---vamos chama-la de Linguagem Quatro---mostrando todos os novos construtos:

```
let val fact = fn x => if x = 0 then 1 else x * fact(x - 1) in  
fact 5 end
```

Como você pode ver, a Linguagem Quatro apresenta três novos construtos: (a) o operador = para comparação; (b) o operador - para subtração; e (c) a expressão condicional if-then-else. O programa de exemplo acima define uma função recursiva para calcular o fatorial de um número e a utiliza para calcular o fatorial de 5.

- a) Defina a sintaxe da Linguagem Quatro estendendo a sintaxe do Linguagem Três com os três construtos adicionais. Mostre seu novo BNF. Certifique-se de que não seja ambíguo.
- b) Defina os três novos tipos de nós AST necessários para corresponder à sua sintaxe estendida. Estenda a implementação Prolog da Linguagem Três para manipulá-los. Utilize a versão com implementação de escopo dinâmico, pois ela permite chamadas recursivas. Verifique se sua implementação avalia o programa de exemplo corretamente – o fatorial de 5 é 120.
- c) Dê uma semântica natural para a Linguagem Quatro.

Exercício 02 Funções recursivas não são legais sob a semântica de escopo estático para a Linguagem Três porque o escopo da definição de uma variável não inclui o corpo da função. ML funciona da mesma forma. O escopo de uma função f produzida por `fun` inclui o corpo de f , mas o escopo de f produzida por `val  $f$  =  $f_n$  ...` não inclui. Portanto, em ML, apenas as funções criadas por `fun` podem ser recursivas.

- a) Estenda a sintaxe da Linguagem Quatro para permitir definições de funções com `fun`, para que, por exemplo, este programa seja legal:

```
let fun f x = x + 1 in f 5 end
```

- b) Defina os novos tipos de nós AST necessários para corresponder à sua sintaxe estendida. Estenda a implementação Prolog da Linguagem Quatro para manipulá-los. Implemente o escopo estático para ambos os tipos de definições de função (`fun  $f$  ...` e `val  $f$  =  $f_n$  ...`). Permita que funções definidas com `fun` sejam recursivas. **Dica:** A semântica de escopo estático usava um termo `fval` para representar valores de função criados com `fn`. Use um termo diferente para representar valores de função criados com definições `fun` – um que registre o nome da função – e uma cláusula diferente para `apply` para manipulá-lo. Experimente sua implementação em uma função fatorial recursiva definida com `fun`.
- c) Dê uma semântica natural para sua linguagem estendida.